

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial	:	CARADOL ET160-200
Sinónimos	:	Polyol
No. CAS	:	25791-96-2

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura	:	Produto em pesquisa e desenvolvimento.
Utilizações desaconselhadas	:	Este produto não deve ser usado em aplicações que não as recomendadas na Seção 1, sem antes buscar a opinião do fornecedor.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fabricante/Fornecedor	:	Shell Chemicals Europe B.V. PO Box 2334 3000 CH Rotterdam Netherlands
Telefone	:	+31 (0)10 441 5137 / +31 (0)10 441 5191
Telefax	:	+31 (0)20 716 8316 / +31 (0)20 713 9230
Contato para a FISPQ	:	sccmsds@shell.com

1.4 Número de telefone de emergência

+44 (0) 1235 239 670 (Este numero de telefone está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana)
Centro de Informações Antivenenos (CIAV): 800 250 250

Outras informações	:	CARADOL é uma marca comercial registrada de propriedade da Shell Trademark Management B.V. e Shell Brands Inc. e usada pelas afiliadas de Shell plc. Este produto é um polímero que, ao abrigo do ponto n.º 9 do artigo 2.º do Regulamento REACH, está isento da obrigação de registo.
--------------------	---	---

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Com base em dados disponíveis, esta substância/mistura não satisfaz os critérios de classificação.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo	:	Símbolo de perigo não requerido
Palavra-sinal	:	Nenhuma palavra de sinal

Advertências de perigo	:	PERIGOS FÍSICOS: Não classificado como perigo físico de acordo com os critérios de CLP. PERIGOS PARA A SAÚDE: Não classificado como perigo para a saúde de acordo com os critérios de CLP. RISCOS AMBIENTAIS: Não classificado como perigo ambiental de acordo com critérios CRE (classificação, rotulagem e embalagem).
------------------------	---	--

Recomendações de prudência	:	Prevenção: Não há frases de precaução.
----------------------------	---	--

Resposta: Não há frases de precaução.

Armazenagem: Não há frases de precaução.
--

Destruição: Não há frases de precaução.

2.3 Outros perigos

A substância não cumpre todos os critérios de triagem para persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente, não é considerada PBT ou vPvB.

Informação ecológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

Informação toxicológica: A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão 1.0 Data de revisão.: 12.02.2026 Número SDS: 800003001319 Data de última emissão: -
Data de impressão. 13.02.2026

REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

Componentes

Nome Químico	No. CAS No. CE No. de Index Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
Propoxylated glycerol	25791-96-2 500-044-5500-044-5 01-2119484612-36		<= 100

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de emergência

- Recomendação geral : Não é esperado dar origem a perigos agudos em condições normais de utilização.
- Protecção dos socorristas : Ao realizar os primeiros socorros, certifique-se de que você esteja usando o equipamento de protecção pessoal apropriado, de acordo com o incidente, o ferimento e as adjacências.
- Em caso de inalação : Sob condições normais de uso não é necessário tratamento. Se os sintomas persistirem, busque orientação médica.
- Em caso de contacto com a pele : Remova as roupas contaminadas. Lave a área exposta com água e em seguida com sabão se disponível. Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.
- Se entrar em contacto com os olhos : Lave o olho com grandes quantidades de água. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Se ocorrer irritação persistente, busque atenção médica.
- Em caso de ingestão : No geral, nenhum tratamento é necessário, a menos que grandes quantidades sejam engolidas, entretanto, obtenha orientação médica.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas : Sob condições normais de uso não é considerado um perigo de inalação.
Os possíveis sinais e sintomas de irritação respiratória podem incluir uma sensação temporária de ardor no nariz e na garganta, tosse e/ou dificuldade respiratória.
Não existem riscos específicos sob condições normais de uso.
Sinais e sintomas de irritação da pele podem incluir sensação de queimadura, vermelhidão ou inchaço.
Sinais e sintomas de irritação do olho podem incluir sensação de queimadura, vermelhidão, intumescimento e/ou visão embaçada.
A ingestão pode resultar em náusea, vômito e/ou diarreia.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento : Ligue para um médico ou centro de controle de venenos para obter orientação.
Fazer tratamento sintomático. Em casos de excessiva exposição, é aconselhável investigar as funções hepática, renal e a visão. Devem

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios de extinção adequados : Grandes incêndios somente devem ser combatidos por bombeiros treinados adequadamente.
Espuma resistente à álcool, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para pequenos incêndios.

Meios de extinção inadequados : Não use água em jato.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios : Só queimará, se envolvido num incêndio pré-existente.
Produtos de combustão perigosos podem incluir:
Dióxido de carbono.
Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.
Produtos tóxicos.
Monóxido de carbono.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de : É necessário usar um equipamento de proteção adequado,

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

incluindo luvas resistentes a produtos químicos; uma vestimenta resistente a produtos químicos é indicada na hipótese de contato prolongado com produtos derramados. É necessário usar um aparato de respiração completo ao aproximar-se do fogo em um espaço confinado. Selecione um vestuário de bombeiro aprovado de acordo com os Padrões relevantes (por ex.: Europa: EN469).

Métodos específicos de extinção

: Procedimento standard para incêndios com produtos químicos.

Informações adicionais

: Remova todo o pessoal não emergencial da área do fogo. Todas as áreas de armazenamento devem possuir equipamento de combate a incêndios. Mantenha os recipientes adjacentes frios pulverizando água.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais

: Obedeça todos os regulamentos relevantes locais e internacionais.
6.1.1 Para equipe de não emergência:
Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.
Evite inalar o vapor e/ou névoas.
Apague qualquer chama. Não fume. Remova fontes de ignição. Evite centelhas.
6.1.2 Para equipe de emergência:
Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuário.
Evite inalar o vapor e/ou névoas.
Apague qualquer chama. Não fume. Remova fontes de ignição. Evite centelhas.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental

: Remova todas as fontes possíveis de ignição na área circundante.
Impedir que se espalhe ou entre em drenos, valas ou rios, usando areia, terra ou outros meios apropriados.
Usar contentores adequados para evitar contaminação ambiental.
Ventile a área contaminada completamente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza

: Para grandes derramamentos de líquido (> 1 tambor), transfira o resíduo por meios mecânicos, como um caminhão a vácuo, para um tanque de salvamento, para recuperação ou descarte seguro

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Para pequenos derramamentos de líquido (< 1 tambor), transfira o resíduo por meios mecânicos para um recipiente rotulável e selável, para recuperação ou descarte seguro. Deixe evaporar os resíduos ou embeba em um material absorvente adequado e descarte de maneira segura. Remova o solo contaminado e descarte de maneira segura. O descarte adequado deve ser avaliado com base no estado regulamentar deste material (consulte a Seção 13), na contaminação potencial após o uso e derrame, e nos regulamentos que governam o descarte na região.

6.4 Remissão para outras secções

Para orientação na seleção de equipamento de proteção individual, veja Seção 8 nessa Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos., Para orientação sobre descarte de material derramado ver Seção 13 da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- | | | |
|--|---|--|
| Medidas de carácter técnico | : | Evite ter contato ou respirar o material. Use apenas em áreas bem ventiladas. Lave cuidadosamente após o uso. Para orientação na seleção de equipamentos de proteção pessoal consulte o Capítulo 8 desta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico.
Use as informações desta ficha de informações como entrada para uma avaliação de riscos das circunstâncias locais, para ajudar a determinar os controles adequados
Garanta que todos os regulamentos locais para instalações de manuseio e armazenamento sejam seguidos. |
| Informação para um manuseamento seguro | : | De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar respirar o material.
Usar exaustores locais em toda a área do processo.
Evite o contacto não intencional com isocianatos para evitar a polimerização descontrolada.
Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.
Seque com ar as roupas contaminadas em uma área bem ventilada antes de lavar.
Não despejar os resíduos no esgoto.
Temperatura de Trabalho:
Ambiente.
Quando se manuseia o produto em tambores, deverá usar-se calçado de segurança e equipamento próprio.
Apague qualquer chama. Não fume. Remova fontes de ignição. Evite centelhas. |
| Transferência de Produto | : | As linhas devem ser purgadas com azoto antes e depois de se proceder à transferência do produto. Mantenha os recipientes fechados quando fora de uso. |
| Medidas de higiene | : | Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar e usar o toalete. |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Lavar as roupas de trabalho contaminadas antes de voltar a usar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- | | | |
|--|---|--|
| Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes | : | Consulte a seção 15 para ver qualquer legislação específica relacionada à embalagem e armazenamento desse produto. |
| Outras informações sobre a estabilidade de armazenamento | : | Evite qualquer contato com água e atmosfera úmida.
Os tanques devem estar limpos, secos e isentos de ferrugem.
Impedir a entrada de água.
Deve ser armazenado em uma área represada (contida) e bem ventilada, longe da luz solar, de fontes de ignição e outras fontes de calor.
O colchão de nitrogênio é recomendado para grandes tanques (capacidade de 100 m ³ ou acima).
Os tambores devem ser empilhados até o máximo de 3 alturas. |
| Tempo de Estocagem | : | 24 Months |
| | | Temperatura de Armazenamento:
Ambiente.
O armazenamento deve ser feito a temperaturas nas quais as viscosidades sejam inferiores a 500 cSt; normalmente entre 25 °C e 50 °C.
Nas áreas onde a temperatura ambiente é inferior às temperaturas recomendadas, os tanques devem estar equipados com serpentinas de aquecimento. As temperaturas superficiais da serpentina de aquecimento não devem exceder os 100 °C. |
| Material de embalagem | : | Produto apropriado: Aço inoxidável, Como tinta para recipientes use, tinta epóxi, tinta de silicato de zinco.
Produto impróprio: Cobre, Ligas de cobre |

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| Utilizações específicas | : | Não aplicável. |
|-------------------------|---|----------------|

Garanta que todos os regulamentos locais para instalações de manuseio e armazenamento sejam seguidos.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/ Proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites profissionais biológicas de exposição

Nenhum limite biológico alocado.

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão 1.0 Data de revisão.: 12.02.2026 Número SDS: 800003001319 Data de última emissão: -
Data de impressão. 13.02.2026

Observações:	Nenhum valor de DNEL foi estabelecido.
--------------	--

Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

Nome da substância	Compartimento Ambiental	Valor
Propoxylated glycerol		
Observações:	Não foram apresentadas avaliações relativas à exposição ao ambiente, por conseguinte não são necessários valores PNEC (concentrações sem efeitos previsíveis).	

8.2 Controlo da exposição

Medidas de planeamento

Onde o material estiver aquecido, pulverizado ou em forma de névoa, existe um grande potencial de geração de concentrações aéreas.

Uma adequada ventilação para controlar as concentrações aéreas.

O nível de proteção e os tipos de controle necessários irão variar dependendo das condições potenciais de exposição. Selecione os controles com base em uma avaliação de risco das circunstâncias locais. Medidas adequadas incluem:

Informações gerais

Tenha sempre bons hábitos de higiene pessoal, como lavagem das mãos após a manipulação do material e antes de se alimentar, beber e/ou fumar. Lave rotineiramente as roupas de trabalho e os equipamentos protetores para remover os contaminantes. Descarte a roupa e os sapatos contaminados que não puderem ser limpos. Realize a manutenção e a limpeza corretas do local. Defina os procedimentos para a manipulação segura e a manutenção dos controles.

Orientar e treinar os funcionários em relação aos riscos e medidas de controle relevantes às atividades normais associadas a este produto.

Certifique-se de realizar a seleção, teste e manutenção apropriados do equipamento usado para controlar a exposição de, por exemplo, equipamento de proteção individual, ventilação por exaustão local.

Desligar o sistema antes da abertura ou manutenção do equipamento.

Reter as descargas em armazenamento selado até a eliminação ou à reciclagem posterior.

Equipamento de proteção individual

As informações fornecidas tiveram em consideração a diretiva EPI (Diretiva do Conselho 89/686/CE) e as normas do Comité Europeu de Normalização (CEN).

Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem obedecer as normas recomendadas no país, o que deve ser verificado com os fornecedores de EPIs.

Proteção dos olhos : Se o material foi manuseado de forma que possa espirrar nos olhos, recomenda-se óculos de proteção.
Aprovado em conformidade com a norma UE EN166.

Proteção das mãos

Observações : Onde puder ocorrer o contato das mãos com o produto, o uso de luvas aprovadas segundo normas relevantes (p.ex. Europa: EN374, EUA: F739) feitas com os seguintes materiais pode fornecer proteção química adequada:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Proteção de longo prazo: Borracha nitrílica. Contato casual/Proteção contra espirro: Luvas de PVC, neopreno ou borracha de nitrilo. Para contatos contínuos, recomendamos o uso de luvas com duração de mais de 240 minutos com preferência para > 480 minutos, onde houver luvas adequadas. Para proteção de curto prazo/contra respingos, recomendamos a mesma coisa, mas reconhecemos que as melhores luvas que oferecem esse nível de proteção podem não estar disponível e, nesse caso, uma duração menor será aceitável contanto que regimes de manutenção e substituição adequados forem cumpridos. A grossura da luva não é uma boa maneira de prever a resistência da luva a um produto químico, visto que isso dependerá da exata composição do material da luva. A espessura da luva deve ser normalmente maior que 0,35 mm, dependendo do fabricante e do modelo. A serventia e a durabilidade de uma luva depende de seu uso, p.ex. frequência e duração de contato, resistência química do material da luva, destreza. Consulte sempre as recomendações do fabricante da luva. Luvas contaminadas devem ser substituídas. Higiene pessoal é elemento chave para cuidado efetivo das mãos. Luvas devem ser vestidas somente sobre mãos limpas. Após usar luvas, as mãos devem ser lavadas e secadas completamente. A aplicação de um creme não perfumado é recomendada.

Proteção do corpo e da pele : Não é necessária normalmente proteção para a pele além dos itens normais de vestiário profissional.

Proteção respiratória : É uma boa prática vestir luvas resistentes a químicos.

Sob condições normais de uso não é normalmente necessária proteção respiratória.
De acordo com as boas práticas de higiene industrial, devem ser tomadas precauções para evitar respirar o material.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico	: Líquido.
Cor	: Límpido incolor
Odor	: inodoro
Limiar olfativo	: Não relevante

Ponto de fusão/ponto de congelação : Dados não disponíveis.

Ponto de ebulição/intervalo de ebulição : > 200 °C

Inflamabilidade

Inflamabilidade (sólido, gás)	: Não aplicável
-------------------------------	-----------------

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Limite explosivo inferior e limite explosivo superior / limite de inflamabilidade

Limite superior de explosão / Limite de inflamabilidade superior : Dados não disponíveis.

Limite inferior de explosão / Limite de inflamabilidade inferior : Dados não disponíveis.

Ponto de inflamação : Típico > 200 °C
Método: ASTM D93 (PMCC)

Temperatura de auto-ignição : Dados não disponíveis.

Temperatura de decomposição : Dados não disponíveis.
Temperatura de decomposição

pH : cerca de. 7

Viscosidade

Viscosidade, dinâmico : Típico 230 mPa.s (25 °C)
Método: ASTM D445

Viscosidade, cinemático : 235 - 255 mm²/s (25 °C)
Método: ASTM D445

Solubilidade(s)

Hidrossolubilidade : Miscível.

Coeficiente de partição: n-octanol/água : Dados não disponíveis.

Pressão de vapor : < 10 kPa (20 °C)

Densidade relativa : 1,02
Método: ASTM D4052

Densidade : 1,0217 g/cm³ (20 °C)
Método: ASTM D4052

Densidade relativa do vapor : Dados não disponíveis.

Caraterísticas da partícula

Tamanho da partícula : Dados não disponíveis.

9.2 Outras informações

Propriedades explosivas : Código de classificação: Não classificado

Propriedades comburentes : Não aplicável

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Taxa de evaporação	:	Dados não disponíveis.
Condutividade	:	Condutividade elétrica: > 10.000 pS/m, Vários fatores, por exemplo, temperatura do líquido, presença de contaminantes e aditivos antiestáticos podem influenciar bastante a condutividade de um líquido., Não se espera que este material seja um acumulador estático.
Tensão superficial	:	Dados não disponíveis.
Peso molecular	:	1.000 g/mol

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

O produto não representa nenhum outro perigo de reatividade, além dos mencionados no subparágrafo a seguir.

10.2 Estabilidade química

Nenhuma reação perigosa é esperada durante a manipulação e o armazenamento, de acordo com as provisões.
Higroscópico.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Reações perigosas	:	Polimeriza-se exotermicamente com diisocianatos à temperatura ambiente. A reacção torna-se progressivamente mais vigorosa e pode ser violenta para temperaturas mais altas se a miscibilidade dos elementos Reage com agentes de oxidação fortes.
-------------------	---	---

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar	:	Calor, chamas e faíscas. O produto não vai inflamar devido a electricidade estática.
--------------------	---	---

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar	:	"Evite o contacto com isocianetos, cobre e ligas de cobre, zinco, agentes oxidantes fortes e água."
--------------------	---	---

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos tóxicos desconhecidos podem formar-se.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Informações sobre vias de : "A exposição pode ocorrer através da inalação, ingestão,

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

exposição prováveis

absorção pela pele, contacto com a pele ou com os olhos e ingestão acidenta

Toxicidade aguda

Produto:

Toxicidade aguda por via oral	: LD 50: > 2.000 mg/kg Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade aguda por via inalatória	: Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade aguda por via cutânea	: LD 50: > 2.000 mg/kg Observações: Baixa toxicidade Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Toxicidade aguda por via oral	: LD 50 (Ratazana, macho e fêmea): > 2.000 mg/kg Método: Directrizes do Teste OECD 401 Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade aguda por via inalatória	: Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Toxicidade aguda por via cutânea	: LD 50 (Ratazana, macho e fêmea): > 2.000 mg/kg Método: Directrizes do Teste OECD 402 Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea

Produto:

Observações	: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
-------------	--

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Espécie	: Coelho
Método	: Directrizes do Teste OECD 404
Observações	: Ligeiramente irritante para a pele. Insuficiente para classificação.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Espécie : Coelho
Método : Directrizes do Teste OECD 405
Observações : Ligeiramente irritante.
Insuficiente para classificação.
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização respiratória ou cutânea

Produto:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Espécie : Porquinho da Índia
Método : Directrizes do Teste OECD 406
Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas

Produto:

Genotoxicidade in vivo : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Genotoxicidade in vitro : Método: Directrizes do Teste OECD 471

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Método: Directrizes do Teste OECD 473

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Método: Directrizes do Teste OECD 476

Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Genotoxicidade in vivo : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade em células germinativas- Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Carcinogenicidade

Produto:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade - Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Carcinogenicidade - Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Material	GHS/CLP Carcinogenicidade Classificação
Propoxylated glycerol	Sem classificação de carcinogenicidade

Toxicidade reprodutiva

Produto:

Efeitos na fertilidade : Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Toxicidade reprodutiva - Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Efeitos na fertilidade : Espécie: Ratazana
Sexo: macho e fêmea
Via de aplicação: Oral

Método: Directrizes do Teste OECD 421
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva - Avaliação : Este produto não atende aos critérios para classificação nas categorias 1A/1B.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Produto:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Produto:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Observações : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

Propoxylated glycerol:

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Espécie	:	Ratazana, macho e fêmea
Via de aplicação	:	Oral
Método	:	Directrizes do Teste OECD 407
Órgãos alvo	:	Sem os órgãos-alvo específicos observados.

Toxicidade por aspiração

Produto:

Não apresenta risco de aspiração.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação	:	A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.
-----------	---	--

Informações adicionais

Produto:

Observações	:	Classificações feitas por outras autoridades sob variadas estruturas regulatórias poderão existir.
Observações	:	A menos que seja indicado em contrário, os dados apresentados são representativos do produto como um todo, em vez de para componente(s) individual(is).

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Observações	:	Classificações feitas por outras autoridades sob variadas estruturas regulatórias poderão existir.
-------------	---	--

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Produto:

- | | | |
|---|---|---|
| Toxicidade em peixes | : | CL50 : > 100 mg/l
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Praticamente atóxico: |
| Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos | : | CE50 : > 100 mg/l
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Praticamente atóxico: |
| Toxicidade para às algas/plantas aquáticas | : | CE50 : > 100 mg/l
Observações: Praticamente atóxico:
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica) | : | Observações: Dados não disponíveis. |
| Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crónica) | : | Observações: Dados não disponíveis. |
| Toxicidade para os micro-organismos | : | CI50 : > 100 mg/l
Observações: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
Praticamente atóxico: |

Componentes:

Propoxylated glycerol:

- | | | |
|--|---|---|
| Toxicidade em peixes | : | CL50 (Leuciscus idus (Carpa dourada)): > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Método: Directrizes do Teste OECD 203
Observações: Praticamente atóxico:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. |
| Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos | : | CE50 (Daphnia magna): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Directrizes do Teste OECD 202
Observações: Praticamente atóxico:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

são preenchidos.

Toxicidade para às algas/plantas aquáticas : CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Directrizes do Teste OECD 201
Observações: Praticamente atóxico:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para os micro-organismos : EC10 (Lodo ativado, resíduos domésticos): > 10.000 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Método: Ensaio(s) equivalente(s) ou semelhante(s) à Diretriz 209 da OCDE
Observações: Praticamente atóxico:
LL/EL/IL50 > 100 mg/l
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade em peixes (Toxicidade crónica) : Observações: Dados não disponíveis.
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crónica) : NOEC: >= 10 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Espécie: Daphnia magna
Método: A informação fornecida é baseada em dados obtidos de substâncias similares.
Observações: NOEC/NOEL/EL10 > 10 - <=100 mg/l

12.2 Persistência e degradabilidade

Produto:

Biodegradabilidade : Observações: Prontamente biodegradável.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Biodegradabilidade : Biodegradabilidade: 99 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Directrizes do Teste OECD 302B
Observações: Inerentemente biodegradável.
Oxida rapidamente por reações fotoquímicas no ar.

12.3 Potencial de bioacumulação

Produto:

Bioacumulação : Observações: Não bioacumula significativamente.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Bioacumulação : Observações: Não bioacumula significativamente.

12.4 Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade : Observações: Se o produto penetrar no solo, um ou mais constituintes irão, ou poderão percolar, e podem contaminar o lençol freático.

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Mobilidade : Observações: Se o produto entrar no solo, ele será altamente permeante e poderá contaminar o lençol de água., Dissolve em água.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação : A substância não cumpre todos os critérios de triagem para persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente, não é considerada PBT ou vPvB..

Componentes:

Propoxylated glycerol:

Avaliação : A substância não cumpre todos os critérios de triagem para persistência, bioacúmulo e toxicidade e, consequentemente, não é considerada PBT ou vPvB..

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Produto:

Avaliação : A substância/mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 a níveis de 0,1% ou superiores.

12.7 Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas : A menos que seja indicado em contrário, os dados apresentados são

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

adicionais

representativos do produto como um todo, em vez de para componente(s) individual(is).

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

- | | |
|-------------------------|---|
| Produto | : Recupere ou recicle se possível.
É responsabilidade do gerador do resíduo determinar a toxicidade e as propriedades físicas do material gerado, para determinar a classificação e métodos de descarte adequados, em conformidade com os regulamentos aplicáveis.

Não descarte no meio ambiente, em drenos ou cursos de água.
Não deve-se permitir que o lixo do produto contamine o solo ou a água.

O descarte deve estar de acordo com as leis e regulamentos regionais, nacionais e locais aplicáveis.
Os regulamentos locais podem ser mais severos que os requisitos regionais ou nacionais, e devem ser seguidos. |
| Embalagens contaminadas | : Drene completamente o recipiente.
Após escoar, ventile em um local seguro, livre de centelhas e fogo.
Envie para o recuperador de tambores ou reciclador de metais.
Descarte de acordo com os regulamentos predominantes, de preferência com um coletor ou fornecedor reconhecido. A competência do coletor ou fornecedor deve ser estabelecida antecipadamente. |

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

- | | |
|------|---|
| ADR | : Não regulado como mercadoria perigosa |
| RID | : Não regulado como mercadoria perigosa |
| IMDG | : Não regulado como mercadoria perigosa |

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

- | | |
|-----|---|
| ADR | : Não regulado como mercadoria perigosa |
| RID | : Não regulado como mercadoria perigosa |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.4 Grupo de embalagem

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.5 Perigos para o ambiente

ADR : Não regulado como mercadoria perigosa

RID : Não regulado como mercadoria perigosa

IMDG : Não regulado como mercadoria perigosa

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Observações : Precauções especiais: Consultar o Capítulo 7, Manuseamento e Armazenamento, para obter as precauções especiais a cumprir pelo utilizador em matéria de transporte.

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Categoria de poluição : Z

Tipo de despacho : 3

Nome do produto : Glycerol Propoxylated

Outras informações : Este produto pode ser transportado com colchão de nitrogénio. O nitrogénio é um gás inodoro e invisível. Em atmosferas ricas em nitrogénio, este desloca o oxigénio disponível, a exposição a elas pode causar asfixia ou morte. Os trabalhadores devem observar precauções estritas de segurança quando envolvidos na entrada em um espaço confinado. Transporte a granel conforme o Anexo II da Marpol e do Código IBC

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

REACH - Lista de substâncias sujeitas à autorização (Anexo XIV) : O produto não está sujeito à autorização sob o REACH.

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada : Este produto não contém

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

preocupação candidatas a autorização (artigo 59).

substâncias de grande preocupação
(Regulamento (CE) No. 1907/2006
(REACH), artigo 57).

Outro regulamentação:

Não se tem a intenção que a informação regulamentar seja compreensiva. Outras regulamentações podem ser aplicadas a este produto.

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

AU AIIC : Listado

CA. DSL : Listado

CN IECSC : Listado

JP ENCS : Listado

KR KECI : Listado

NZ NZIoC : Listado

PH PICCS : Listado

US TSCA : Listado

TW TCSI : Listado

15.2 Avaliação da segurança química.

Avaliação sobre segurança química não é exigida para esta substância.

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das outras siglas

ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado;

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; SVHC - substância que suscita elevada preocupação; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TECI - Inventário de produtos químicos existentes na Tailândia; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos

Informações adicionais

- Recomendações de formação profissional : Providenciar aos operadores de informação, instrução e formação adequadas.
- Outras informações : Para aconselhamento sobre Indústria e ferramentas sobre o regulamento REACH, por favor visite a página web CEFIC em <http://cefic.org/Industry-support>.
A substância não cumpre todos os critérios de triagem para persistência, bioacúmulo e toxicidade e, conseqüentemente, não é considerada PBT ou vPvB.
Uma barra vertical na margem esquerda indica uma alteração relativamente à versão anterior.
- Fontes dos principais dados utilizados na elaboração da ficha : Os dados citados são de, mas não se limitam a, uma ou mais fontes de informação (por exemplo, dados toxicológicos dos Serviços de Saúde da Shell, dados dos fornecedores de material, bases de dados CONCAWE, EU IUCLID, regulamento CE 1272, etc.).

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio,

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA.

De acordo com Regulamento (CE) n.º 1907/2006, conforme modificado na data desta SDS

CARADOL ET160-200

Versão	Data de revisão.:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	12.02.2026	800003001319	Data de impressão. 13.02.2026

processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

PT / PT